

WPF C# «Приложение-кликер»

Цель работы

Разработать WPF-приложение «Кликер», используя элементы интерфейса (TextBlock, Button, Image), методы (функции) и события (Button.Click), реализовать мини-игровую механику: очки, монеты, улучшения, интерфейс.

Задание

Сделайте приложение, в котором есть:

Данные (поля состояния в классе окна):

points - очки.

coins - монеты.

clickPower - сила клика.

upgradeLevel, upgradePrice - параметры улучшения.

Переменные для переключения цвета и картинки (индексы).

Элементы интерфейса

TextBlock: очки, монеты, сила клика, уровень улучшения, цена улучшения, статус.

Image: отображение текущей картинки.

Кнопки:

Клик! (+)

Минус 1

Очистка

Покупка улучшения

Сменить цвет

Сменить картинку

Выход

События и логика кнопок

Клик: увеличивает очки на clickPower, начисляет монеты (правило задайте сами)

Минус 1: уменьшает очки на 1, не допускает отрицательных значений.

Очистка: сбрасывает очки (минимум) и по вашему решению либо только очки, либо всё состояние (очки+монеты+улучшения)

Покупка улучшения: если coins $\geq$ upgradePrice, то списывает монеты, повышает уровень улучшения, увеличивает clickPower, увеличивает цену следующего улучшения.

Сменить цвет: меняет цвет отображения очков (циклически из массива цветов).

Сменить картинку: переключает картинку в Image по кругу из набора ресурсов.

Выход: закрывает приложение.

Метод(ы)

UpdateUi() - обязателен: обновляет все значения на форме и доступность кнопок (IsEnabled).

Правила доступности кнопок

«Минус 1» активна только при $\text{points} > 0$.

«Покупка улучшения» активна только если монет хватает.

«Очистка» активна, если есть что очищать (например, $\text{points} > 0$ или $\text{coins} > 0$ или $\text{upgradeLevel} > 0$).